

1. STAR Tokamak

1.1. Introducción al concepto STAR

El *Spherical Tokamak Advanced Reactor* (STAR) es un concepto preconceptual de planta fusionada tipo tokamak esférico desarrollado con una filosofía distinta a la de muchos diseños puramente centrados en desempeño de plasma. En lugar de partir únicamente de una configuración magnética deseada y posteriormente adaptar la ingeniería alrededor de ella, STAR se plantea como una arquitectura integrada en la que la física del plasma, la disposición de bobinas, la segmentación del blanket, el acceso para mantenimiento, el costo de construcción y la disponibilidad operacional se consideran simultáneamente. Esta motivación es central para el presente trabajo, porque el equilibrio magnético no puede evaluarse de forma aislada: debe coexistir con una geometría de primera pared, blanket, estructuras pasivas y bobinas que respete restricciones reales de integración.

Desde el punto de vista geométrico, STAR pertenece a la familia de tokamaks esféricos. Esto implica un aspect ratio bajo, típicamente alrededor de $A = R_0/a \approx 2$, y una sección poloidal más compacta, elongada y de alto shaping que la de un tokamak convencional de mayor aspect ratio. En el diseño de referencia, esta compacidad se explota como una posible vía para reducir tamaño de reactor, costo de capital y complejidad de componentes, sin renunciar a una configuración de plasma de alto desempeño. En consecuencia, la forma del plasma buscada en este proyecto no fue una sección circular ni una elipse simple, sino una configuración tipo D, con elongación elevada, triangularidad positiva y topología diverted.

La arquitectura STAR también introduce restricciones de ingeniería particularmente importantes. El diseño de referencia considera una estrategia de mantenimiento vertical, una reducción del número de bobinas de campo toroidal a 12, sectores de blanket DCLL colapsables y una disposición pensada para mejorar disponibilidad y simplificar el reemplazo de componentes internos. En el contexto de esta monografía, estos elementos justifican la decisión de no tratar el dominio entre plasma y bobinas como un espacio vacío arbitrario. Por el contrario, la sección poloidal debe distinguir al menos cuatro entidades: bobinas activas PF/CS, primera pared o limiter, región de blanket y estructuras pasivas asociadas al vessel/soporte. Esta separación fue precisamente uno de los cambios que permitió que el modelo numérico adquiriera consistencia ingenieril.

El objetivo de esta sección, por tanto, no es reproducir exhaustivamente el diseño reactor completo, sino construir una versión axisimétrica y computacionalmente manejable del problema de equilibrio que conserve las restricciones geométricas más relevantes. El modelo desarrollado parte de un CAD poloidal, identifica familias de bobinas, asigna estructuras pasivas, impone una frontera de plasma accesible y resuelve el equilibrio Grad–Shafranov free-boundary con FreeGSNKE. Bajo esta lectura, STAR no se usa solamente como inspiración geométrica, sino como un caso de estudio de diseño ingenieril: el equilibrio aceptable debe ser compatible con la forma del plasma, la arquitectura del blanket, la ubicación del central solenoid, las bobinas PF y los márgenes de corriente.

1.2. Propósito de esta sección

Esta sección presenta el desarrollo de un modelo de equilibrio free-boundary Grad–Shafranov para un tokamak esférico tipo STAR, con énfasis en el proceso de diseño ingenieril que llevó al equilibrio baseline actual. El objetivo no es únicamente mostrar una solución final, sino documentar de forma reproducible cómo se construyó la máquina numérica a partir de CAD, cómo se interpretaron las estructuras físicas de la sección poloidal, cómo se depuró la discretización de bobinas y cómo se integró el análisis de separatriz, X-points, contención, corrientes y perfiles magnéticos.

A diferencia de iteraciones anteriores, el modelo actual ya no utiliza el plasma target del CAD como restricción dominante. La geometría del plasma finalmente obtenida se considera más adecuada para la configuración electromagnética actual que la curva objetivo inicial. Por ello, el presente reporte trata al antiguo plasma target como una referencia histórica útil para exploración, pero no como la definición final de éxito. El nuevo criterio de aceptación combina:

- forma D físicamente plausible;
- topología double-null;
- LCFS confinada dentro de la primera pared;
- legs de separatriz dirigidas hacia las regiones de divertor;
- corrientes de bobinas dentro de límites ingenieriles razonables;
- diagnósticos magnéticos y geométricos consistentes.

El equilibrio actual debe entenderse como un *baseline geométrico de baja presión*. Ya proporciona una forma STAR-like defendible, pero todavía no representa el punto final del reactor a alta presión. La siguiente etapa será continuar esta rama en presión y recalcular los diagnósticos MHD asociados.

1.3. Resumen ejecutivo del resultado alcanzado

El resultado principal de esta etapa es un equilibrio double-null confinado, con forma D, aspect ratio cercano a 2, elongación mayor a 2 y triangularidad positiva cercana a 0.47. Los parámetros principales del baseline son:

Cuadro 1: Resumen del equilibrio baseline actual.

Magnitud	Valor
Corriente de plasma, I_p	4.0 MA
Presión central usada en el baseline, p_{axis}	2.0×10^3 Pa
R_{axis}	4.397 m
Z_{axis}	≈ 0 m
R_0	4.208 m
a	2.076 m
$A = R_0/a$	2.028
κ	2.163
δ_u, δ_l	0.469, 0.469
Área poloidal	27.47 m ²
Volumen toroidal aproximado	726.27 m ³
Distancia mínima LCFS-WALL_INNER	9.78 cm
Topología	Double-null reconstruida

El resultado es importante porque se obtuvo sin introducir bobinas de shaping ficticias fuera del coilset del CAD. La mejora decisiva no provino de aumentar artificialmente la complejidad del sistema de control, sino de corregir la interpretación geométrica de la máquina: el central solenoid fue reposicionado de acuerdo con el gap observado en el diseño de referencia, las paredes internas y externas se reinterpretaron como first wall y blanket back plate, y la capa STAR_VESSEL se modeló como estructura pasiva.

1.4. Evolución del modelo y lecciones de las iteraciones fallidas

La primera etapa del proyecto consistió en construir una máquina STAR-like simplificada, resolver equilibrios axisimétricos y obtener configuraciones visualmente plausibles. Sin embargo, conforme se incorporó la geometría CAD realista, se hizo evidente que el problema era más restrictivo que un ajuste de parámetros geométricos. Tres dificultades dominaron las primeras iteraciones:

1. **El plasma target original no era necesariamente alcanzable.** La curva objetivo inicial era útil como guía, pero no estaba garantizado que correspondiera a una rama de equilibrio compatible con la disposición realista de bobinas, paredes y divertores.
2. **La semántica de paredes y estructuras estaba mezclada.** En iteraciones tempranas, WALL_INNER, WALL_OUTER, blanket y vessel se trataban de forma demasiado simplificada. Esto permitía aceptar soluciones que en realidad no respetaban la región accesible al plasma.
3. **La autoridad del central solenoid estaba mal representada.** El CS se encontraba demasiado cercano a $R = 0$ en el modelo inicial. Aun con corrientes elevadas, su contribución al shaping no se comportaba como se esperaba. Después de corregir el gap radial, el CS empezó a influir en la forma del plasma de manera mucho más física.

Estas iteraciones no se consideran resultados finales, pero fueron necesarias para identificar el origen del problema. El desarrollo siguió una lógica de depuración ingenieril: cuando una optimización fallaba o producía formas espurias, se revisaba si el fallo provenía del solver, de la función objetivo, de la interpretación CAD, de la discretización de bobinas o de la clasificación de separatriz. Esta estrategia permitió separar problemas numéricos de problemas físicos de modelado.

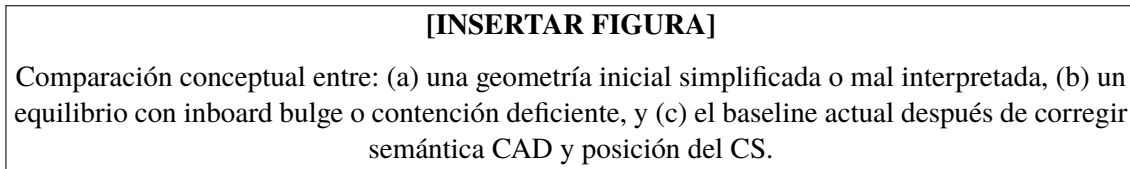


Figura 1: Evolución cualitativa del modelo desde las iteraciones exploratorias hasta el baseline actual.

1.5. Arquitectura computacional del pipeline

El pipeline final se organizó como una cadena modular:

CAD → machine builder → equilibrium solver → topology analysis → diagnostics → documentation.

Cada módulo cumple una función específica, de modo que el modelo pueda depurarse por etapas. La separación de responsabilidades fue esencial para no confundir errores de lectura CAD con problemas de equilibrio o con fallos del post-proceso.

1.5.1. `star_machine_cad.py`: constructor de máquina desde CAD

El módulo `star_machine_cad.py` importa el DXF y produce una representación numérica de la máquina. Sus tareas principales son:

- leer polilíneas y polígonos por capas CAD;
- reconstruir paredes internas y externas;
- extraer bobinas activas COIL_*;
- discretizar bobinas en filamentos distribuidos espacialmente;
- agrupar bobinas por familia física: CS, CS_MID, CS_END, PF1, ..., PF6;
- calcular pesos de distribución de corriente por área;
- calcular límites de corriente recomendados por familia;

- importar STAR_VESSEL como estructuras pasivas;
- guardar metadata de materiales, resistividad y semántica geométrica.

El cambio más importante respecto al modelo anterior fue desactivar el relleno artificial del blanket. Antes se generaban filamentos pasivos automáticos entre WALL_INNER y WALL_OUTER; esto era útil como aproximación temprana, pero podía introducir metal ficticio en regiones donde la geometría real del CAD ya estaba disponible. En el modelo actual, la estructura pasiva principal proviene de STAR_VESSEL.

1.5.2. star_equilibrium.py: equilibrio free-boundary

El módulo star_equilibrium.py construye el objeto de máquina, aplica corrientes por familias y resuelve la ecuación de Grad–Shafranov con FreeGSNKE. La formulación usada en el baseline emplea un perfil tipo ConstrainPaxisIp, parametrizado por:

$$\{p_{\text{axis}}, I_p, f_{\text{vac}}, \alpha_m, \alpha_n\}.$$

Para el baseline actual se usó $I_p = 4.0$ MA, $p_{\text{axis}} = 2.0 \times 10^3$ Pa y $f_{\text{vac}} = 20.8$ T m. Estos valores no representan todavía el estado final de presión del reactor; se eligieron para construir una rama estable de baja presión y validar la geometría.

La solución se obtiene mediante una rampa de continuation interna. En lugar de aplicar todas las corrientes de golpe, el solver escala progresivamente las corrientes con factores f hasta llegar al estado final. Esta estrategia reduce fallos de convergencia y evita que el solver salte a ramas espurias durante las primeras iteraciones.

1.5.3. analyze_star.py: reconstrucción de LCFS y topología

El módulo analyze_star.py extrae la geometría del plasma y clasifica la topología. Durante el proyecto se descubrió que contornear exactamente en ψ_x podía fallar cerca de los X-points, porque la separatriz es una curva singular. Por esta razón se implementó una estrategia de reconstrucción más robusta:

1. localizar el eje magnético y los puntos críticos candidatos;
2. detectar X-points superiores e inferiores;
3. evaluar los segmentos de contorno asociados al nivel de separatriz;
4. reconstruir una curva LCFS cerrada o near-separatrix válida para métricas geométricas;
5. calcular R_0 , a , A , κ , δ_u , δ_l , área, perímetro y bounds;
6. verificar contención respecto a WALL_INNER.

Esta reconstrucción fue particularmente importante para configuraciones double-null, donde los segmentos de separatriz pueden aparecer como ramas abiertas en el contorno exacto, pero la frontera cerrada del plasma se reconstruye de forma consistente a partir de los segmentos físicamente conectados.

1.5.4. diagnose_star_equilibrium.py: diagnósticos tipo paper

El script diagnose_star_equilibrium.py genera tablas y figuras para documentación. Produce, entre otros archivos, un resumen en JSON, tablas CSV y figuras de equilibrio, perfiles de campo magnético, perfil de presión, safety factor, mapa de corriente toroidal y utilización de bobinas.

El propósito de este script es separar el cálculo del equilibrio de su análisis documental. De este modo, una misma solución puede diagnosticarse de forma reproducible y compararse contra otras ramas futuras cuando se continúe en presión.

Cuadro 2: Resumen de módulos principales del pipeline.

Módulo	Función dentro del pipeline
star_machine_cad.py	Importa el DXF, interpreta capas, discretiza bobinas activas y estructuras pasivas, calcula grupos y límites de corriente.
star_equilibrium.py	Construye el equilibrio free-boundary, aplica corrientes de bobinas, ejecuta continuation y produce plots base.
analyze_star.py	Reconstruye LCFS/separatriz, X-points, métricas geométricas y contención contra la first wall.
diagnose_star_equilibrium.py	Genera diagnósticos tipo paper: geometría, perfiles magnéticos, presión, q , corrientes y tablas.
fit_simplified_dn_*.py	Scripts de optimización usados durante exploración. Actualmente se conservan como herramientas auxiliares, no como definición final del baseline.

1.6. Interpretación física de las capas CAD

La interpretación final del CAD quedó definida de la siguiente manera:

Capa CAD	Interpretación física/numerical
COIL_*	Bobinas activas PF/CS
STAR_VESSEL	Estructura pasiva metálica de soporte/vessel
WALL_INNER	First wall / limiter / frontera accesible al plasma
WALL_OUTER	Frontera externa del blanket / back plate
PLASMA_TARGET	Referencia histórica, no objetivo final principal

La jerarquía geométrica resultante puede describirse como:

PF/CS coils $\supset$ STAR_VESSEL $\supset$ WALL_OUTER $\supset$ WALL_INNER $\supset$ plasma region.

En esta convención, WALL_INNER es la frontera más importante para el análisis de plasma: si la LCFS sale de WALL_INNER, el plasma invade la primera pared o el blanket, por lo que la solución debe considerarse físicamente inválida. WALL_OUTER no define la región accesible al plasma; representa la frontera externa del blanket. STAR_VESSEL se usa como estructura pasiva externa al blanket.

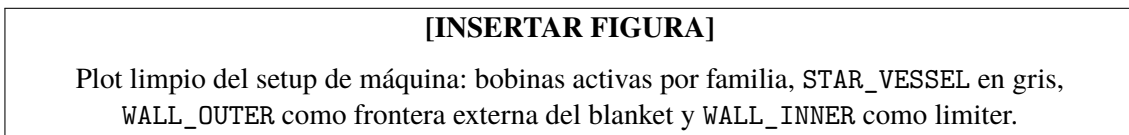


Figura 2: Semántica final de las capas CAD usadas en el modelo numérico.

1.7. Discretización de bobinas activas

Una fuente inicial de error fue que las bobinas del CAD se interpretaban de forma demasiado concentrada, parecida a corrientes puntuales o a un número insuficiente de centros de filamento. Esto era problemático porque el campo de una bobina extensa no debe representarse como una fuente puntual en su centro geométrico cuando el plasma está cerca de la bobina.

El método corregido discretiza cada bobina rectangular o poligonal en una malla de filamentos. Cada filamento representa una fracción del área conductora y recibe una fracción proporcional de la corriente total de su familia. Para una familia F con filamentos $i = 1, \dots, N_F$, se definió el peso:

$$w_i = \frac{A_i}{\sum_{j=1}^{N_F} A_j},$$

de modo que la corriente asignada a cada filamento sea:

$$I_i = w_i I_F.$$

Este procedimiento garantiza que:

$$\sum_{i=1}^{N_F} I_i = I_F.$$

El diagnóstico de discretización confirmó que no existían centros duplicados y que la distancia mínima entre centros era finita. En el modelo final se obtuvieron 602 filamentos activos. Las familias activas fueron:

Cuadro 3: Número de filamentos activos por familia en el modelo final.

Familia	Número de filamentos
PF1	90
PF2	90
PF3	50
PF4	36
PF5	48
PF6	96
CS	192
CS_MID	88
CS_END	104

La segmentación CS_MID/CS_END no introduce bobinas externas nuevas; representa una descomposición del winding pack central para estudiar su contribución al shaping. En la interpretación final, la corriente total del CS debe analizarse tanto de forma global como por regiones locales del winding pack.

1.8. Estructuras pasivas y materiales

La capa STAR_VESSEL se discretizó como estructura pasiva metálica. A diferencia de las bobinas activas, estos filamentos se inicializan con corriente cero y no se incluyen como familias de control. Su función principal en el modelo estático es documentar la geometría física de la máquina y preparar el pipeline para extensiones dinámicas o resistivas.

El modelo usa las siguientes asignaciones de material como metadata ingenieril:

Es importante aclarar que la resistividad no altera de forma directa el equilibrio estático en la corrienta actual. La resistividad queda guardada como metadata para diagnósticos, documentación y posibles extensiones dinámicas donde las corrientes inducidas en pasivos sean relevantes.

1.9. Corrección del central solenoid y su impacto

La corrección geométrica más importante fue el reposicionamiento del central solenoid. En la interpretación previa, el CS estaba demasiado cercano al eje $R = 0$. Esto generaba una respuesta anómala: al

Cuadro 4: Materiales y resistividades efectivas usadas como metadata del modelo.

Región	Material efectivo	Resistividad efectiva
STAR_VESSEL	SS316L	$7.5 \times 10^{-7} \Omega \text{ m}$
WALL_INNER	EUROFER97/RAFM efectivo	$1.0 \times 10^{-6} \Omega \text{ m}$
WALL_OUTER	EUROFER97/RAFM efectivo	$1.0 \times 10^{-6} \Omega \text{ m}$
Blanket	Región sólida prohibida para plasma	No modelada como conductor continuo en esta etapa

aumentar la corriente, el campo tendía a producir compresión radial global, pero no shaping efectivo de la LCFS.

Al introducir el gap radial observado en el diseño de referencia, aproximadamente 0.3 m, el CS recuperó autoridad sobre la forma del plasma. Esta corrección fue decisiva para alcanzar simultáneamente $A \approx 2$, $\kappa > 2$ y $\delta \approx 0.47$ sin recurrir a corrientes imposibles.

El resultado sugiere que el problema principal no era la ausencia de grados de libertad, sino la posición geométrica de la fuente de campo. Una pequeña diferencia en la posición radial del winding pack central modificó de forma significativa la sensibilidad del equilibrio.

1.10. Corrientes del equilibrio baseline

Las corrientes usadas en el baseline se resumen en la Tabla 5. Las corrientes se reportan por familia, comparadas con límites recomendados calculados a partir de área efectiva y densidad de corriente ingenieril.

Cuadro 5: Corrientes y utilización de bobinas para el equilibrio baseline.

Familia	I [MA]	$I_{\text{máx}}$ [MA]	Utilización [%]
PF1	-0.388	15.000	2.59
PF2	-4.374	15.000	29.16
PF3	+1.283	7.500	17.11
PF4	+1.572	5.829	26.97
PF5	+3.753	8.261	45.43
PF6	+6.474	15.302	42.31
CS total	-46.655	71.789	64.99
CS_MID	-31.702	32.903	96.35
CS_END	-14.953	38.886	38.45

La interpretación de CS requiere cuidado. Si CS_MID y CS_END se consideran subregiones de un mismo winding pack, la utilización global del CS es aproximadamente 65 %. Sin embargo, la región media local se encuentra cerca de su límite local calculado. En términos ingenieriles, esto significa que la solución no viola el límite global del CS, pero concentra una parte importante de la demanda de corriente en la zona media del winding pack.

1.11. Geometría del equilibrio baseline

La forma obtenida tiene una frontera LCFS cerrada dentro de la primera pared, con simetría up-down prácticamente exacta. Sus parámetros geométricos se muestran en la Tabla 6.

Las definiciones geométricas usadas son las convencionales:

Cuadro 6: Parámetros geométricos calculados a partir de la LCFS reconstruida.

Magnitud	Valor
R_{axis}	4.397 m
Z_{axis}	≈ 0 m
R_0	4.208 m
a	2.076 m
$A = R_0/a$	2.028
κ	2.163
δ_u	0.469
δ_l	0.469
Área poloidal	27.47 m ²
Volumen toroidal aproximado	726.27 m ³
$R_{\text{mín}}, R_{\text{máx}}$	2.133, 6.284 m
$Z_{\text{mín}}, Z_{\text{máx}}$	-4.489, 4.490 m

$$R_0 = \frac{R_{\text{máx}} + R_{\text{mín}}}{2}, \quad a = \frac{R_{\text{máx}} - R_{\text{mín}}}{2}, \quad A = \frac{R_0}{a}.$$

La elongación se calcula como:

$$\kappa = \frac{Z_{\text{máx}} - Z_{\text{mín}}}{2a}.$$

La triangularidad superior e inferior se calculan usando el desplazamiento radial de los puntos superior e inferior de la LCFS respecto a R_0 :

$$\delta_u = \frac{R_0 - R_{Z_{\text{máx}}}}{a}, \quad \delta_l = \frac{R_0 - R_{Z_{\text{mín}}}}{a}.$$

En el baseline, $\delta_u \approx \delta_l$, lo que confirma que la solución es prácticamente simétrica.

[INSERTAR FIGURA]

Equilibrio baseline limpio: contornos de ψ , LCFS/separatriz, eje magnético, X-points, WALL_INNER, WALL_OUTER y estructuras pasivas con baja opacidad.

Figura 3: Equilibrio double-null baseline obtenido con la geometría CAD corregida.

1.12. Contención y márgenes contra la primera pared

La LCFS reconstruida se evaluó contra WALL_INNER, interpretada como first wall/limiter. El resultado fue:

El margen mínimo de casi 10 cm respecto a la primera pared es suficiente para considerar que el baseline no está simplemente raspando la frontera geométrica. En etapas posteriores, cuando se incremente presión, esta métrica será una de las primeras a monitorear, ya que el plasma puede inflarse y reducir rápidamente el margen.

1.13. Diagnósticos de campo magnético

Los campos magnéticos se calcularon a partir del flujo poloidal $\psi(R, Z)$ usando:

Cuadro 7: Métricas de contención del equilibrio baseline.

Métrica	Valor
LCFS dentro de WALL_INNER	Verdadero
Distancia mínima LCFS-WALL_INNER	0.0978 m
Punto de distancia mínima	$(R, Z) = (4.106, 4.085)$ m
LCFS dentro de WALL_OUTER	Verdadero
Distancia mínima LCFS-WALL_OUTER	0.398 m

$$B_R = -\frac{1}{R} \frac{\partial \psi}{\partial Z}, \quad B_Z = \frac{1}{R} \frac{\partial \psi}{\partial R}, \quad B_p = \sqrt{B_R^2 + B_Z^2}.$$

El campo toroidal se aproximó inicialmente como:

$$B_\phi \approx \frac{f_{\text{vac}}}{R}.$$

Esta aproximación es adecuada para diagnóstico geométrico inicial, aunque en etapas posteriores puede reemplazarse por $F(\psi)/R$ si se desea representar explícitamente variaciones internas del perfil toroidal.

Se generaron dos cortes 1D:

1. **Midplane magnético:** $Z = Z_{\text{axis}}$, barriendo R .
2. **Eje vertical del plasma:** $R = R_{\text{axis}}$, barriendo Z .

En el midplane, B_R funciona como un check de simetría. Para un equilibrio up-down symmetric, $\partial\psi/\partial Z \approx 0$ en $Z = Z_{\text{axis}}$, de modo que B_R debe ser cercano a cero. En el baseline, B_R en el midplane aparece del orden de 10^{-6} T o menor, varias órdenes de magnitud por debajo de B_Z , B_p y B_ϕ . Este residuo se atribuye a interpolación continua y diferencias finitas, no a un campo radial físicamente relevante.

En el corte vertical, B_R ya no debe ser cero: cambia de signo al cruzar el midplane y muestra la estructura poloidal asociada a la elongación vertical del plasma. En contraste, B_ϕ se mantiene constante en ese corte porque $R = R_{\text{axis}}$ es constante y se usa f_{vac}/R .

[INSERTAR FIGURA]

Perfiles de campo en el midplane: B_R , B_Z , B_p y B_ϕ contra R . Deben incluir línea del eje magnético e intersecciones de LCFS con el midplane.

Figura 4: Perfiles magnéticos sobre el midplane magnético.

[INSERTAR FIGURA]

Perfiles de campo sobre el eje vertical: B_R , B_Z , B_p y B_ϕ contra Z para $R = R_{\text{axis}}$.

Figura 5: Perfiles magnéticos sobre la línea vertical del eje magnético.

1.14. Perfil de presión y safety factor

El perfil de presión se obtiene directamente del perfil `ConstrainPaxisIp`. En el baseline, la presión cae suavemente desde $p_{\text{axis}} = 2.0 \times 10^3$ Pa hasta valores cercanos a cero en la frontera. Esta presión es baja comparada con metas reactor, pero es adecuada para validar la rama geométrica.

El perfil de safety factor $q(\psi_N)$ se calculó sobre superficies de flujo normalizadas. El resultado crece hacia el borde, como se espera en una configuración tokamak. Los valores muy cercanos a $\psi_N = 1$ deben interpretarse con cautela, ya que el cálculo de q cerca de la separatriz puede ser numéricamente sensible.

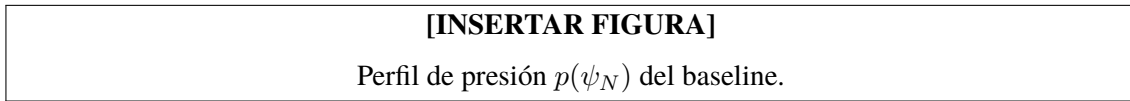


Figura 6: Perfil de presión normalizado del equilibrio baseline.

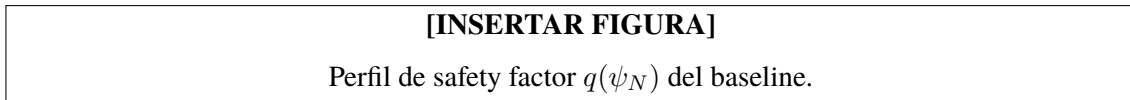


Figura 7: Perfil de safety factor del equilibrio baseline.

1.15. Manejo de discrepancias internas de ψ

Durante el diagnóstico apareció el mensaje:

Discrepancy between psi_func and plasma_psi detected. psi_func has been re-set.

Este mensaje no invalida el equilibrio. Indica que el interpolador interno de ψ no coincidía exactamente con el arreglo de flujo actualizado, por lo que fue reseteado para recuperar consistencia. La validación se basa en que, después del reset, los diagnósticos geométricos, campos, contención y perfiles se calculan de manera coherente. Para verificar estabilidad, se puede repetir el diagnóstico sin cambiar corrientes; si las métricas principales permanecen iguales, el warning se considera una corrección interna del objeto de equilibrio.

1.16. Intentos descartados y su valor metodológico

Las etapas previas de optimización no se eliminan del historial del proyecto; se documentan como intentos exploratorios que permitieron identificar errores de modelado. Entre ellas se incluyen:

- optimizaciones directas contra el plasma target CAD original;
- refines locales que mejoraban el score pero no la topología;
- pruebas con CS exagerado para forzar triangularidad;
- segmentaciones adicionales del CS que solo modificaban el equilibrio a corrientes altas;
- inverse runs que imponían null points sin resolver la factibilidad geométrica;
- continuations en presión que preservaban convergencia numérica pero degradaban la forma.

El valor de estas pruebas fue mostrar que el problema no era simplemente de optimización. La clave estaba en corregir la definición física de la máquina y el posicionamiento del CS. Una vez hecho esto, apareció una rama de equilibrio mucho más natural.

1.17. Estado actual del diseño y próximos pasos

El modelo actual ya está en condiciones de avanzar desde exploración geométrica hacia continuación física. Antes de aumentar presión, se recomienda congelar este baseline como referencia y usarlo para comparar futuras ramas. La continuación en presión debe realizarse de forma gradual:

$$2 \times 10^3 \rightarrow 5 \times 10^3 \rightarrow 10^4 \rightarrow 2 \times 10^4 \rightarrow 5 \times 10^4 \rightarrow 10^5 \text{ Pa},$$

monitoreando en cada paso:

- contención contra WALL_INNER;
- preservación de X-points y topología double-null;
- variación de A , κ y δ ;
- utilización de corrientes por familia;
- evolución de $q(\psi_N)$;
- incremento de β y energía almacenada cuando esos diagnósticos estén consolidados.

El baseline actual no debe sobreoptimizarse manualmente antes de la continuación. Ya cumple la función principal de esta etapa: demostrar que, con la geometría CAD corregida, el coilset puede sostener una forma STAR-like double-null confinada y cuantitativamente razonable.

1.18. Figuras recomendadas para la monografía

Para la versión final de la monografía se recomienda incluir las siguientes figuras:

1. setup CAD actualizado con active coils, STAR_VESSEL, WALL_INNER y WALL_OUTER;
2. equilibrio baseline limpio;
3. equilibrio baseline con anotaciones de R_0 , a , X-points y LCFS;
4. perfiles de campo magnético en midplane;
5. perfiles de campo magnético sobre eje vertical;
6. perfil de presión;
7. perfil de safety factor;
8. utilización de corrientes de bobinas;
9. comparación breve entre un intento fallido representativo y el baseline actual.

[INSERTAR FIGURA]

Resumen visual final sugerido: CAD setup, equilibrio baseline, perfiles magnéticos, $q(\psi_N)$, presión y utilización de bobinas.

Figura 8: Conjunto recomendado de resultados visuales para cerrar la sección del tokamak STAR.

1.19. Conclusión temporal

La etapa actual transformó el proyecto de una exploración de formas idealizadas a un pipeline de diseño ingenieril basado en CAD. Se corrigió la discretización de bobinas, se separaron estructuras activas y pasivas, se reinterpretó WALL_INNER como first wall, se eliminó el blanket pasivo artificial y se corrigió la posición radial del central solenoid. Con estas modificaciones se obtuvo un equilibrio double-null confinado con $A \approx 2.03$, $\kappa \approx 2.16$ y $\delta \approx 0.47$.

El resultado actual no es todavía el equilibrio final de alta presión, pero sí constituye una base sólida y reproducible para la siguiente fase: continuation en presión, diagnóstico MHD más completo y comparación contra objetivos de desempeño reactor.